

1 Python - Paiement des arbitres de basket

Le but de cet exercice est de rédiger un script Python qui permet d'identifier le montant à virer à chaque arbitre, et le montant de la facture pour chaque club.

Le fichier `officiels.csv` contient l'ensemble des données d'une saison de basket sur les officiels présents sur une rencontre. Chaque ligne du fichier renseigne les informations d'un officiel sur une rencontre. Les données qui vont nous intéresser dans ce document sont :

- `lb_nom_abg` : nom de la compétition
- `GS1` et `GS2` : noms des équipes domicile (`GS1`) et visiteur (`GS2`)
- `id`, `nom`, `prenom`, `numero_licence` : l'identifiant national, le nom, le prénom et le numéro de licence de l'officiel
- `libelle` : le statut de l'officiel
- `indemnité` : le montant en Euros de l'indemnité perçue par l'officiel pour la rencontre
- `presence` : l'officiel était-il présent (P), absent (A) ou remplacé (R)

```
user@host:~$ python arbitre.py
```

	id	nom	prenom	licence	indemnité
0	ID 51	NOM 50	Prénom 49	LIC 51	156.80
1	ID 53	NOM 52	Prénom 51	LIC 53	307.00
2	ID 71	NOM 69	Prénom 69	LIC 71	85.24
3	ID 200	NOM 174	Prénom 49	LIC 200	100.80
4	ID 201	NOM 160	Prénom 164	LIC 201	413.00
..	...	...	...	...	...
136	ID 913	NOM 684	Prénom 472	LIC 913	0.00
137	ID 1776	NOM 1152	Prénom 288	LIC 1773	0.00
138	ID 832	NOM 628	Prénom 35	LIC 832	0.00
139	ID 1733	NOM 546	Prénom 221	LIC 1730	0.00
140	ID 1895	NOM 628	Prénom 692	LIC 1892	0.00

[141 rows x 5 columns]

	club	facture
0	CLUB 11	208.92
1	CLUB 13	208.54
2	CLUB 7	203.02
3	CLUB 35	124.06
4	CLUB 15	375.34
[...]		
45	CLUB 3	44.90
46	CLUB 8	35.02
47	CLUB 63	133.94
48	CLUB 34	133.94
49	CLUB 49	150.28

FIGURE 1 – Exécution du script qui affiche les 5 premières et 5 dernières lignes du tableau des arbitres et des clubs.

Différence avec le TP 3 : Votre script devra définir une fonction `lire`, qui à partir d'un nom de fichier, des noms des compétitions à péréquation et des noms des compétitions à facturation classique, permet de générer le résultat pour les arbitres et pour les clubs. Lorsque le script est importé, seules les fonctions nécessaires au fonctionnement de votre script devront être créées, rien ne sera exécuté. Lorsque le script est exécuté, vous exécuterez la fonction `lire`

sur le fichier `officiels.csv`, avec la **PRM** et **PRF** en péréquation et les championnats jeunes en facturation classique. Vous afficherez le tableau des arbitres et des clubs en fin d'exécution.

En basket, un arbitre est un officiel, mais il y a également d'autres statuts tels que « Délégué de club », « Marqueur », « Chronométrateur » ou « Officiel de Table de Marque ». Nous ne nous intéressons ici qu'aux arbitres.

Le nom des équipes est toujours formé de trois champs, séparés par un tiret entouré de deux espaces (« - ») :

- code du club : `PDL0049XXX` où `XXX` est le numéro du club
- nom du club (attention, en vrai le nom du club peut contenir des tirets « - »)
- numéro de l'équipe (si l'équipe n'a pas de numéro, la valeur est vide et donc le nom de l'équipe se termine par le séparateur « - »)

Tous les arbitres sont payés par virement par le Comité, organisateur des rencontres. Certaines rencontres ont un système de péréquation : l'ensemble des clubs du championnat donnent de l'argent dans un « pot commun » à plusieurs moments de l'année. Les autres rencontres : le Comité envoie une facture aux clubs pour leur demander de les rembourser des frais d'arbitrage. Dans ce cas-là, les frais d'arbitrage sont divisés équitablement entre les deux clubs de la rencontre. Attention, il se peut que certaines rencontres ne soient pas désignées officiellement, et que des arbitres, sans indemnité, soient renseignés. Ces derniers ne doivent pas être retenus dans le traitement.

Pour information, les championnats soumis à péréquation sont les championnats seniors **PRF** et **PRM**. Les championnats jeunes sont eux soumis à facture aux clubs. Les championnats jeunes sont identifiables puisque leur nom débute par **DFU** pour les championnats jeunes féminins et **DMU** pour les championnats jeunes masculins.

Vous devez écrire un script R qui, à partir d'un nom de fichier de données, d'une liste de championnats avec péréquation, et une liste de championnats classiques, crée deux tableaux :

1. un tableau d'indemnités des arbitres
2. un tableau des factures des clubs

Le tableau d'indemnités des arbitres doit contenir l'identifiant national, le nom, le prénom, le numéro de licence et l'indemnité de l'arbitre. Attention, l'arbitre doit être indemnisé de toutes ses rencontres (championnats avec péréquation et classiques).

Le tableau des factures des clubs doit contenir le nom du club et le montant de la facture. Attention pour rappel, seuls les championnats classiques sont facturés aux clubs, et les frais d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les deux clubs de la rencontre. Pour extraire le nom de club d'une équipe, référez-vous plus haut à l'explication de la formation du nom d'une équipe.

La Figure 1 illustre l'exécution du script.